

3^{ème} - Progression annuelle

2024-2025

Chap 01 Révisions et compléments sur le calcul algébrique

- Rappels sur le vocabulaire et les règles de priorité opératoire dans le cas de calculs avec nombres relatifs
- Exprimer avec des mots un calcul (*par exemple, E est le produit de -3 par la somme de 4 et -5*)
- opposé, carré, cube d'un nombre relatif
- Expression littérale : exprimer des quantités en fonctions d'inconnues ;
- Réduction d'un produit, réduction d'une somme.
- Remplacement d'inconnues dans une expression littérale.
- Expressions littérales égales, différentes (notion de contre-exemple)
- Simple distributivité et application à des programmes

Chap 02 Cercle et triangle rectangle

- Rappels de base sur la géométrie euclidienne ; comment coder correctement une figure ; distinction définition / propriété ; compréhension de la notion de "démonstration".
- Rappels sur le cercle circonscrit et théorème : condition nécessaire et suffisante pour qu'un triangle inscrit dans un cercle soit rectangle.
- Utilisation et rédaction d'une démonstration élémentaire lorsque l'on utilise une propriété / une définition ; exercices de démonstrations complexes mettant en action plusieurs propriétés à enchaîner.
- Théorème de Pythagore : découverte et intérêt ; démonstration intuitive par égalité de surfaces ; rédaction rigoureuse et application concrète.
- Découverte de la racine carré d'un nombre positif ; pas seulement en tant que "touche de la calculatrice", mais en tant que nombre ; initiation au calcul en valeur exact, différence entre $=$ et $\approx$.
- Notion de contraposée et de réciproque d'une propriété mathématique ; contraposée et réciproque du théorème de Pythagore
- Applications concrètes : mise en pratique et usage de ces propriétés dans la résolution de problèmes.

Chap 03 Révisions et compléments d'algèbre : les fractions

- Rappels sur le quotient $\frac{a}{b}$: définitions, valeurs approchées et arrondi, représentation sur une droite graduée.
- Inclusion d'ensembles de nombres.
- Sommes et différences de fractions : règles opératoires et sens des opérations dans un problème.

- Produit d'écritures fractionnaire : règles opératoires et sens des opérations dans un problème.
- Application numérique (priorité opératoire) ; problèmes "type de partages" classiques.
- Opposé et inverse d'un nombre : existence, propriété et neutralité vis-à-vis de l'addition et de la multiplication.
- Application de l'inverse pour effectuer le quotient entre deux écritures fractionnaires.
- Sens de l'opération dans un problème. On en profite pour rédiger la rédaction d'une "multiplication à trou" plutôt comme une équation à résoudre.
- Application numérique (priorité opératoire) ; problèmes "type partages" classiques.

Chap 04 Rappels sur les transformations géométriques du plan

- Rappels sur les symétries axiales, centrales, sur la translation et la rotation. Cependant en cette année de 3^{ème} elles sont visualisées comme "transformations" : définition de l'image d'un point, construction à l'aide d'outils géométriques ; définition de l'image d'une figure comme l'ensemble des images des points.
- Propriétés de conservation. Exercices de construction, puis de démonstration.
- Reconnaissance de figures symétriques, translatées, rotationnées. Exercices de construction, puis de démonstration.
- Notion d'isométrie du plan. *Nous en reparlerons plus tard au moment des triangles semblables.*
- Activités informatiques : construction d'images de figures à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique ; composition de transformations géométriques pour conjecturer que toute isométrie du plan est la composition d'au plus 3 symétries axiales.

Chap 05 Statistiques

- Vocabulaire : série, effectif, étendue.
- Calcul d'une moyenne, d'une moyenne pondérée d'une série représentée sous différentes formes (comme un diagrammes en barres, diagramme circulaire).
- Médiane d'une série statistique. Cas où l'effectif est pair, et impair.

Chap 06 Théorème de Thalès

- Rappels historiques - découverte du théorème de manière intuitive : proportionnalité entre les longueurs des côtés de deux triangles.
- Théorème direct ; application à l'étude de problèmes concrets.
- Rappels sur la réciproque et la contraposée. Contraposée du théorème de Thalès, condition supplémentaire pour appliquer la réciproque.

Chap 07 Compléments sur le Calcul littéral

- Opposé d'une somme
- Double distributivité - rappels de calcul mental.
- Application à des programmes de calculs, travaux sur tableur.
- La factorisation : application à des expressions littérales "simples", où le facteur commun est un unique élément.
- Découverte des identités remarquables : développement
- Application des identités remarquables au calcul mental ; par exemple 21^2 , 99^2 , 105×95
- Différence de deux carrés : utilisation de l'identité remarquable $a^2 - b^2$, application au calcul mental, par exemple $31^2 - 30^2$

Chap 08 Les homothéties du plan

- Rappels sur les isométries du plan.
- Homothéties : définition (notion rapide de vecteurs), reconnaissance, constructions ; quelques légers exercices de simples démonstrations.
On remarque qu'une "configuration de Thalès" est un cas d'homothétie.
- Notion de similitude du plan. *Nous en reparlerons plus tard au moment des triangles semblables.*
- Activités informatiques : construction d'images de figures à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.

Chap 09 Puissances d'un nombre et écriture scientifique

- Rappels sur le carré et de cube de nombre non naturels (négatifs, fractions, ...); Priorités opératoires.
- Puissance d'un nombre entier, d'exposant entier positif puis négatif; cas particulier des puissances de dix. Lien avec l'écriture décimale.
- Ordre de grandeurs et encadrement entre deux puissances de 10 successives; Multiplication et division par une puissance de dix.
- Produit et quotient de puissances.
- Ecriture scientifique, exercices concrets mêlant calculs à effectuer et interprétation.

Chap 10 Calcul littéral, équations et problèmes

- Résolution d'une équation du premier degré à une inconnue par la méthode d'Al-Khawarizmi.
- Mise en équation d'un problème, rédaction à apporter.
- Équations-produits et équations du second degré du type $x^2 = a$, ($a \in \mathbb{R}$)

Chap 11 Triangles semblables et isométriques

- Définitions à partir des transformations géométriques ; on remarque que des triangles homothétiques sont un cas particulier de triangles semblables.
- Propriétés des triangles semblables ; reconnaître des triangles semblables ; égalité des rapports de longueurs, égalité des mesures d'angles ; rapport de surfaces (k^2).
- Propriétés des triangles isométriques ; reconnaître des triangles isométriques.

Chap 12 Notion de fonctions

- Exprimer une quantité en fonction d'une autre ; usage et intérêt du calcul littéral.
- Notation rigoureuse, analogie par rapport aux exercices "classiques" (exprimer en fonction de ...)
- Images et antécédents ; calculs d'images. *Le calcul d'antécédents sera travaillé ultérieurement, au moment des équations*
- Représentation graphique d'une fonction, lecture d'images et d'antécédents (éventuellement sur informatique)

Chap 13 Trigonométrie

- Introduction et aspect historique de la Trigonométrie : lien entre les longueurs des côtés et les mesures des angles d'un triangle
- Définitions des fonctions trigonométriques comme rapports de longueurs de côté dans un triangle rectangle
- Usage de la trigonométrie pour déterminer la longueur d'un côté - exercices concrets ; rappels sur le calcul en valeur exact, différence entre = et $\approx$.
- Usage des fonctions trigonométriques réciproques pour déterminer la mesure d'un angle - exercices concrets
- Éventuellement, définitions des fonctions trigonométriques dans le cercle unité du plan.

Chap 14 Arithmétique

- Vocabulaire liés aux nombres naturels ; multiples et diviseurs ; notion de PGCD.
- Nombres premiers - propriétés, aspect historique et intérêt ; décomposition en produit de nombres premiers, et théorème fondamental de l'Arithmétique.
- En algorithmique, activités diverses : détermination de la liste des diviseurs d'un entier naturel, test de primalité, début de la liste des nombres premiers

Chap 15 Géométrie dans l'Espace

- Se repérer dans l'Espace avec un repère cartésien
- Section de certains solides par un plan ; agrandissement et réduction, effet sur la surface de la base et les volumes.

- Distinction sphère et boule ; cercle et grand cercle de la sphère ; formules de l'aire et du volume ; applications concrètes.
- Se repérer sur une sphère.

Chap 16 Probabilités

- Définition : lien entre le langage courant et l'écriture mathématique sous forme de fractions, de nombre décimal ou de pourcentage.
- Vocabulaire : expérience, issues, événements (dont élémentaire, possible, certain, probable, impossible)
- Calcul d'une probabilité dans le cas où le nombre d'issues est fini : $\frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues totales}}$
- Expérience multiple : détermination des probabilités avec un tableau à double entrée, un arbre de probabilité

Chap 17 Révisions et compléments d'algèbre : inéquations, fonctions affines et fonctions linéaires

- Résolution d'une inéquation du premier degré à une inconnue ; mise en inéquation d'un problème.
- Rappels sur les fonctions ; définitions des fonctions affines et linéaires - vocabulaire ; définition de la proportionnalité.
- Calculs d'images, détermination d'antécédents (résolution d'équation).
- Représentation graphique d'une fonction affine, lecture d'images et d'antécédents, détermination graphique d'une fonction affine.
- Calculs de pourcentage - lien avec les fonctions linéaires.

Chap 18 Travaux divers étudiés en AP durant l'année : Géométrie dans l'Espace ; Grandeurs composées ; Programmation et Algorithmique ; problèmes et tâches complexes

- Révisions sur les solides : parallélépipède rectangle, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône de révolution
- Vocabulaire usuel, volumes, surface, patrons
- Rappels sur les grandeurs élémentaires et les conversions ; Grandeurs-produits ; grandeurs-quotients.
Le cours est illustré avec de nombreux exemples concrets : kWh, nuitées, tonnes-km, vitesses moyennes avec la formule $v = \frac{d}{t}, \dots$
- Boucle répétitive finie, infinie.
- Instruction conditionnelle.
- Tâches complexes : problèmes de Brevet mettant en jeu différentes notions